

Película (título, año, duración, encolor, nomestudio, idproductor)
 Elenco (título, año, nombre)
 Actor (nombre, dirección, teléfono, fechanacimiento, sexo)
 Productor (idproductor, nombre, dirección, teléfono, importeventas)
 Estudio (nomestudio, dirección)

1. Nombre de actriz, fecha de nacimiento y título de las películas donde han sido parte del elenco mujeres (obtener sólo actrices, no actores).

$$\pi_{(Nombre, Fechanacimiento, Titulo)} (\sigma_{(Sexo = 'f')} (Actor \bowtie Elenco))$$

2. Títulos de películas en las que actuó Mike Myers en la década pasada.

$$\pi_{(titulo)} (\sigma_{(fecha \geq 01/01/2010 \text{ AND } fecha \leq 31/12/2019 \text{ AND } nombre = 'Mike Myers')} (Elenco))$$

SELECT titulo

FROM Elenco

WHERE nombre = 'Mike Myers'

AND fecha >= '2010-01-01' AND fecha <= '2019-12-31';

3. Nombre e importe de ventas de los productores que han producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.

$$\pi_{Nombre \text{ AND } Importeventa} (\sigma_{elenco.nombre == 'Tom Cruise'} ((Productor \bowtie Pelicula) \bowtie Elenco))$$

SELECT nombre, importeventas

FROM Productor as PRO, Pelicula as PELI, Elenco as ELEN

WHERE PRO.idproductor = PELI.titulo

4. Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas.

$$\pi_{Direccion} (\sigma_{Duracion > 3 \text{ AND } (Elenco.Nombre = 'Salma Hayek' \text{ OR } Elenco.Nombre = 'Antonio Banderas')} (Pelicula \bowtie Elenco) \bowtie Estudio)$$

```

SELECT direccion
FROM Pelicula as P, Elenco as E, Estudio as ES
WHERE P.Titulo = E.Titulo AND P.año = E.año AND E.nomestudio = P.nomestudio
AND duracion > 3h AND (E.Nombre = 'Salma Hayek' OR E.Nombre = 'Antonio Banderas')

```

5. Elenco de la película "Romeo y Julieta" de la producción del año 1938.

$$\pi_{Nombre} (\sigma_{\text{titulo} = \text{'Romeo y Julieta'} \text{ AND año} = 1938} (Elenco))$$

```

SELECT E.nombre
FROM Elenco as E
WHERE E.titulo = 'Romeo y Julieta'
AND E.año = 1938;

```

6. Nombre y teléfono de los actores que han aparecido en películas en las que el productor ha sido George Lucas.

$$\pi_{Nombre \text{ AND } Teléfono} (\sigma_{\text{productor.nombre} = \text{'George Lucas'}} (Actor \bowtie (Elenco \bowtie (Pelicula \bowtie Productor))))$$

```

SELECT Nombre, Telefono
FROM Actor as A, Elenco as E, Productor as PR, Pelicula as PEL
WHERE PR.Productor = PEL.titulo, P.titulo = E.titulo AND P.año = E.año AND E.nombre = A.nombre
AND Nom George Lucas

```

7. Nombres de los actores que han participado en películas filmadas entre 1995 y el 2000.

$$\pi_{Nombre} (\sigma_{\text{año} \geq 1995 \text{ AND año} \leq 2000} (Elenco))$$

```

SELECT nombre
FROM Elenco as E
WHERE año >= 1995 AND año <= 2000

```

8. Nombre de los productores que han filmado películas para la "Universal Pictures".

$$\pi_{nombre} (\sigma_{\text{nomestudio} = \text{'Universal Pictures'}} (Productor \bowtie Pelicula))$$

```

SELECT nombre
FROM Productor as Pr, Pelicula as P
WHERE Pr.idproductor = P.idproductor
AND nomestudio = 'Universal Pictures'

```

9. Nombre de los actores con más 60 años de Edad que participaron en la película del "Mago de OZ".

$$\pi_{nombre} (\sigma_{\text{edad} > 60 \text{ AND titulo 'Mago de OZ'}} (Actor \bowtie Elenco) \bowtie Pelicula))$$

```

SELECT A.nombre

```

```

FROM Actor A, Elenco E, Pelicula P
WHERE A.nombre = E.nombre
AND E.titulo = P.titulo
AND E.año = P.año
AND TIMESTAMPDIFF(YEAR, A.fechanacimiento, CURDATE()) > 60
AND P.titulo = 'Mago de OZ';

```

10. Nombre de los productores que han trabajado tanto para los estudios "FOX" como para "MGM".

$$R1 = \pi_{P.nomestudio}(\sigma_{E.nomestudio = 'FOX'}(Productor \bowtie Pelicula \bowtie Estudio))$$

$$R2 = \pi_{P.nomestudio}(\sigma_{E.nomestudio = 'MGM'}(Productor \bowtie Pelicula \bowtie Estudio))$$

$$R1 \cap R2$$

```

SELECT Pr.nombre
FROM Productor Pr
WHERE Pe.idproductor = Pr.idproductor
AND Pe.nomestudio = E.nomestudio
WHERE Pe.nomestudio = 'FOX'

```

INTERSECT

```

SELECT Pr.nombre
FROM Productor Pr
WHERE Pe.idproductor = Pr.idproductor
AND Pe.nomestudio = E.nomestudio
WHERE Pe.nomestudio = 'MGM';

```